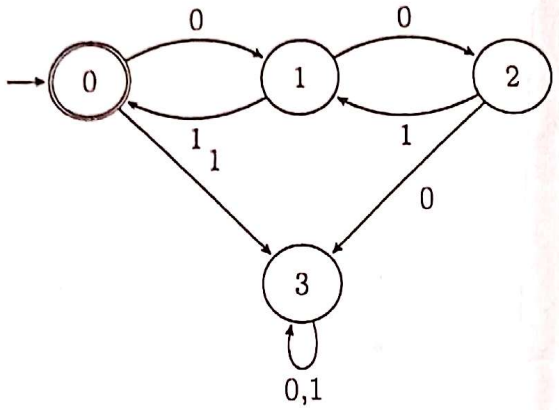
Autômatos

AP1

1. Seja a linguagem composta por todas as *strings* w de 0's e 1's tais que 01 e 10 são substrings w.
   (a) (15 Pontos) Forneça um DFA para a linguagem em questão.
   (b) (10 Pontos) Argumente informalmente porque seu DFA aceita exatamente a linguagem em questão.

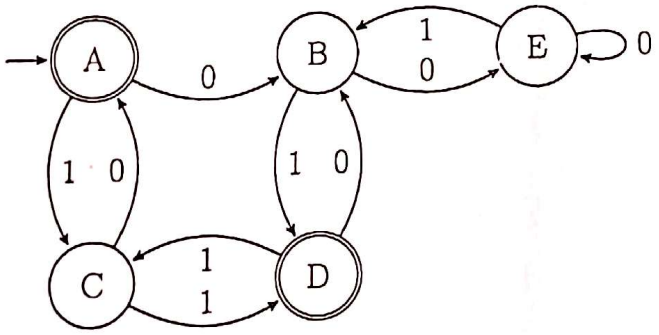
2. (a) (15 Pontos) Encontre um ϵ-NFA que aceite a linguagem $(01 + 001 + 010)^*$
   (b) (15 Pontos) Converta o autômato do item anterior em um DFA usando o método visto em sala.
   (c) (10 Pontos) Tente encontrar um DFA com menos estados que o do item anterior.

3. Dado o autômato a seguir



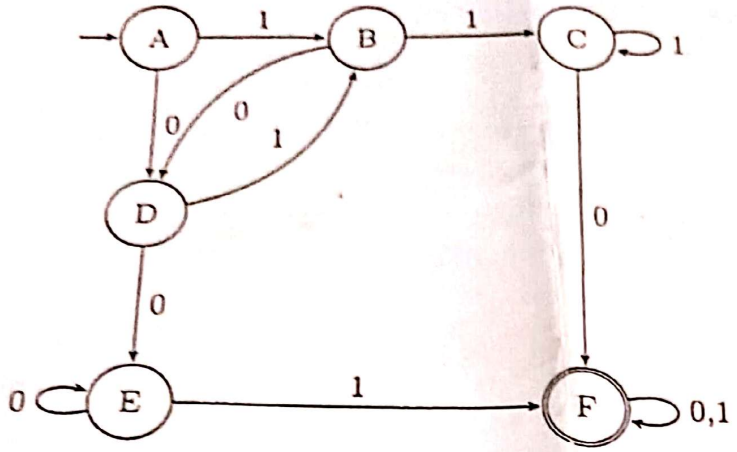
   (a) (10 Pontos) Descreva informalmente a linguagem do DFA a seguir
   (b) (10 Pontos) Argumente porque a sua descrição está correta.

4. (15 Pontos) Obtenha uma expressão regular para o seguinte autômato



CamScanner

5. Dado o autômato a seguir



(a) (15 Pontos) Descreva informalmente a linguagem do DFA acima

(b) (10 Pontos) Argumente porque a sua descrição está correta.

CamScanner